Password Bab Dai

Prince ซึ่งเป็นสายลับของ CIA ที่แฝงตัวเข้าไปในแก๊งมาเฟียมากมีเขาได้ค้นพบห้องลับของหัวหน้าแก๊งท่านอานนท์มากมีซึ่งมีการเข้ารหัสทางเข้าไว้อย่างแน่นหนา โดยเป็นการใส่รหัส 9 ช่องโดยแต่ละช่องมีค่าตั้งแต่ $-2^{15} - 9$ ถึง $2^{15} + 9$ เขาได้แอบดูมาหลายวันจนรู้รหัสที่แท้จริง เขาต้องการส่งให้หน่วยงานใหญ่ CIA โดยการส่งเป็น Matrix ขนาด 3x3 2 ตัว จดใส่กระดาษแล้วพับเป็นเครื่องบินกระดาษ ร่อนไปที่หน่วยงาน ผู้อำนวยการหน่วย CIA Max'zyMVT ได้อ่านก็รู้ทันทีมาต้องนำ Matrix ทั้งคู่มาคูณกันแล้ว mod ด้วย $2^{15} + 9$

โจทย์: จงเขียนโปรแกรมเพื่อคูณ Matrix แล้ว modulo ทุกตัวด้วย $2^{15} + 9$

หมายเหตุ: การทำ modulo ต้องให้ผลเป็นบวกเท่านั้น (non-negative)

ข้อมูลเข้า: 3 บรรทัดแรก รับ a_{ij} (a_{ij} อยู่ในขอบเขตของ INT) เป็นสมาชิกของ Matrix ตัวตั้ง
3 บรรทัดต่อมา รับ b_{ij} (b_{ij} อยู่ในขอบเขตของ INT) เป็นสมาชิกของ Matrix ตัวคูณ

ผลลัพธ์: บรรทัดที่ i แต่ละบรรทัดแสดงสมาชิกของ matrix ผลลัพธ์ทั้งหมดในแถวที่ i ($1 \le i \le 3$)

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	12 15 18 12 15 18 12 15 18
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
31514 12147 1292 23156 10933 20962 31483 10738 10967 14203 28422 22352 7682 16332 11824 4270 25691 5415	30846 1900 2414 6635 7741 3088 22356 15897 998

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.จากการตรวจสอบได้คะแนน 0/100 ในทุกกรณี แม้จะจัดการ Edge Case หรือ Type Overflow แล้ว มีความเป็นไปได้สูงมากที่ Code เฉลย (Model Solution) ของผู้ออกโจทย์มีข้อผิดพลาด	1.เพิ่มตัวอย่าง 2.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ